Chapitre 5 : Séries entières

I Introduction et convergence d'une série entière

Définition : Une **série entière** est une série de fonction dont le $n^{\text{ème}}$ terme général est un monôme de degré n.
C'est-à-dire que c'est une série de la forme $\sum_n a_n z^n$ où $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de nombres complexes ($\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ ou $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$) et z est une variable complexe.

Remarque : De manière **intuitive**, une série entière est un polynôme infini.

Remarque : Comme séries de fonctions, les propositions vues sur le chapitre sur les séries de fonctions, exceptées celles sur la dérivation, s'appliquent aux séries entières.

Exemple : Quelques séries entières :

$$\sum_{n\geq 0} z^n \qquad \sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n!} \qquad \sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n} \qquad \dots$$

Rappel : Le sup d'une partie de $\mathbb{R}$ est défini par $sup(A) = min\{x \in \mathbb{R} : A \subset]-\infty, x]\}$ et le inf d'une partie de $\mathbb{R}$ est défini par $inf(A) = max\{x \in \mathbb{R} : A \subset [x, +\infty[\}$.

Lemme :

Soit $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ une série entière et $z_0 \in \mathbb{C}$.

1. Si $\sum_{n\geq 0} a_n z_0^n$ converge absolument, alors la série $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ converge normalement sur $\overline{D}(0, |z_0|) = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq |z_0|\}$.
2. Si $(a_n z_0^n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée, alors la série $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ converge normalement sur $\overline{D}(0, r)$ pour tout $r < |z_0|$

Démonstration :
1. Soit $z \in \overline{D}(0, |z_0|)$ et soit $n \in \mathbb{N}$.
On a $|a_n z^n| = |a_n||z|^n \leq |a_n||z_0|^n$.
Et de plus $\sum_{n\geq 0} |a_n||z_0|^n$ converge par hypothèse et est indépendant de z.

Donc la série $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ converge normalement sur $\overline{D}(0, |z_0|)$.

2. Soit $r < |z_0|$.
Montrons que $\sum_{n\geq 0} a_n r^n$ converge absolument.

et $1 \Rightarrow 2$ et $|a_n| r^n = |a_n||z_0|^n \cdot \left(\frac{r}{|z_0|}\right)^n \leq M \cdot \left(\frac{r}{|z_0|}\right)^n$ pour un certain $M = \sup_{n\in\mathbb{N}} |a_n||z_0|^n$.
et comme série géométrique de raison $\frac{r}{|z_0|} < 1$, la série $\sum_{n\geq 0} M \cdot \left(\frac{r}{|z_0|}\right)^n$ converge.
D'où la série $\sum_{n\geq 0} a_n r^n$ converge absolument.

Définition : On appelle **rayon de convergence** de la série $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ le nombre $R \in [0, +\infty[$ défini par $R = \sup\{r \in [0, +\infty[: (a_n r^n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée$\} = \sup\{r \in [0, +\infty[] : \sum_{n\geq 0} a_n r^n$ converge$\}$.

Définition : On appelle **disque ouvert de convergence** de la série $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ l'ensemble $D(0,R) = \{z \in \mathbb{C} : |z| < R\}$ où R est le rayon de convergence de la série $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$.

Remarque : Si $R = 0$, $D(0,R) = \emptyset$ et si $R = +\infty$, $D(0,R) = \mathbb{C}$

Exemple : La série $\sum_{n\geq 0} z^n$ converge si et seulement si $|z| < 1$ sur $\{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\} = D(0,1)$

Exemple : Soit $z \in \mathbb{C}$. On pose $u_n = \frac{z^n}{n!}$. Alors on a $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{z^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{z^n} = \frac{z}{n+1} \to 0$ lorsque $n \to +\infty$.
Par le critère de d'Alembert, la série $\sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n!}$ converge pour tout $z \in \mathbb{C}$ et on dira que le rayon de convergence de la série $\sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n!}$ est $+\infty$.

Théorème :

Une série entière converge absolument en tout point du disque ouvert de convergence et converge normalement sur tout disque fermé inclus dans le disque ouvert de convergence. En particulier, la somme est continue en tout point du disque ouvert de convergence.

Démonstration :
Soit $r < R$. Montrons que $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty}$ converge normalement sur $\overline{D}(0,R)$. Soit $r' > 0$ tel que $r < r' < R$, on a pour $z \in \overline{D(0,R)}$:
$|a_n||z|^n \leq |a_n|(r')^n(\frac{|z|}{r'})^n \leq |a_n|(r')^n(\frac{r}{r'})^n \leq M(\frac{r}{r'})^n$ car $a_n(r')^n$ est bornée.
On définit $\forall r < R, \forall z \in \overline{D(0,R)}$, $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ converge absolument et f est continue dans $\overline{D(0,R)}$ et on remarque que $D(0,R) = \bigcup_{r<R} \overline{D(0,R)}$.

Remarque : On déduit que $\{r \in [0,+\infty[: \sum_{n\geq 0} a_n r^n \text{ converge}\} = [0,R[$ ou $[0,R]$.
Autrement dit, il y a convergence sur $D(0,R) = \{z \in \mathbb{C} : |z| < R\}$ et il y a divergence sur $\{z \in \mathbb{C} : |z| > R\}$. Par contre, on ne peut rien dire sur le cercle $\{z \in \mathbb{C} : |z| = R\}$.

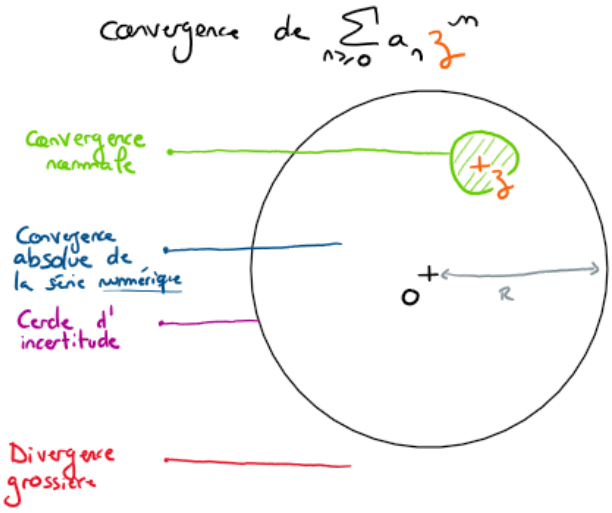

Figure 1: Conditions de convergence d'une série entière

Exemple :

- $\sum_{n=0}^{+\infty} z^n$ a pour rayon de convergence $R = 1$. En effet, $\sum_{n=0}^{+\infty} z^n$ converge si et seulement si $|z| < 1$. En particulier, il y a divergence si $|z| = 1$.
- $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n^2}$ a pour rayon de convergence $R = 1$. En effet, $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n^2}$ converge si et seulement si $|z| \leq 1$ (sinon, divergence grossière). En particulier, il y a divergence si $|z| > 1$.

Remarque : $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ une série entière. Si $(a_n r^n)$ est bornée sur $R \geq r$, sinon $R \leq r$

Théorème : Critères de d'Alembert et Cauchy

Soit R le rayon de convergence de $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$.

1. Si $|a_n|^{\frac{1}{n}} \to l$ lorsque $n \to +\infty$, alors $R = \frac{1}{l}$
2. Si $a_n \neq 0$ à partir d'un certain rang et si $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \to l$ lorsque $n \to +\infty$, alors $R = \frac{1}{l}$.

On pose les conventions suites : lorsque $l = 0$, $R = +\infty$ et lorsque $l = +\infty$, $R = 0$.

Pour s'entraîner : Exercices 1 et 2 de la feuille de TD

Exemple :

- $\sum_{n=0}^{+\infty} z^n$: Elle a pour rayon de convergence 1.
  En effet, $\sum_{n=0}^{+\infty}$ converge si et seulement si $|z| < 1$.
  En particulier, $\sum z^n$ diverge si $|z| = 1$ (divergence sur tout le bord du disque ouvert).
- $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n^2}$ a pour rayon de convergence $R = 1$
  - Si $|z| > 1$, alors $\frac{|z|^n}{n^2} \to_{n\to+\infty} +\infty$ par croissance comparée, donc $R < 1$.
  - Si $|z| < 1$, alors $\frac{|z|^n}{n^2} \leq |z|^n$ et $\sum z^n$ convergence, donc $R \geq 1$.

  Donc $R = 1$.
  Autre méthode (by Ewen) : car $\frac{1}{n^2}^{\frac{1}{n}} \to 1$ lorsque $n \to +\infty$.
  - Si $|z| = 1$, $\frac{|z|^n}{n^2} = 1/n^2$ et $\sum 1/n^2$ converge,
    donc, $\sum 1/n^2$ converge sur le bord du disque de convergence.
- $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^n}{n}$:
  - $R = 1$, car $|z| > 1 \Rightarrow \frac{|z|^n}{n} \to +\infty$ et $|z| < 1 \Rightarrow \sum \frac{|z|^n}{n}$ converge.
  - Si $z = 1$: $\sum_{n=0}^{+\infty} 1/n$ diverge.
  - Si $z = -1$: $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ converge par critères des séries alternées.

Remarque : Si f est définie sur $D(0,1)$. Alors $z \mapsto f(az)$ est définie sur $D(0, \frac{1}{a})$.

Démonstration :

1. Supposons que $\ell > 0$ et $\ell < +\infty$. Fixons $\varepsilon > 0$.
   Il existe $n_0 \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq n_0, \ell - \varepsilon \leq |a_n|^{1/n} \leq \ell + \varepsilon$.
   Donc, pour $n_0 \in \mathbb{N}, (\ell - \varepsilon)^n \leq |a_n| \leq (\ell + \varepsilon)^n$. D'où $r^n|a_n| \leq r^n(\ell + \varepsilon)^n$.
   - Si $r < R$, alors $r^n|a_n| \to_{n\to+\infty} 0$, donc $r^n(\ell - \varepsilon)^n \to 0$. Donc, $r(\ell - \varepsilon) < 1$, donc $r < \frac{1}{\ell - \varepsilon}$.
     En passant au sup, $R \leq \frac{1}{\ell - \varepsilon}$. Maintenant, $\varepsilon \to 0 \Rightarrow R \leq 1/\ell$.
   - Si $r > R$,$(|a_n|r^n)_{n\in\mathbb{N}}$ est non bornée, alors $r^n(\ell + \varepsilon)^n$ est non bornée, donc $r(\ell + \varepsilon) > 1$, donc $r > \frac{1}{\ell + \varepsilon}$.
     En faisant $r \to R$, on obtient $R > \frac{1}{\ell + \varepsilon}$. En faisant $\varepsilon \to 0$, on obtient $R > 1/\ell$.
     Donc, $R = 1/\ell$.
   - Si $\ell = 0$, on a $\forall \varepsilon > 0, r^n|a_n| \leq r^n\varepsilon^n$ à partir d'un certain rang, donc $(r^n a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée si $r = 1/\varepsilon$.
     Donc, $R \geq 1/\varepsilon$, on fait $\varepsilon \to 0$ pour conclure que $R = +\infty$.
   - Si $\ell = +\infty$, soit $A > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |a_n|^{1/n} \geq A$.
     D'où, pour $n \geq n_0, r > 0, r^n|a_n| \geq A^n r^n$, donc si $r = 1/A$, $(r^n|a_n|)_{n\in\mathbb{N}}$ est non bornée.
     Donc, $R \leq 1/A$., en faisant $A \to +\infty$, on obtient $R = 0$.

2. Supposons que pour $n \geq n_0$, $a_n \neq 0$ et que $|a_{n+1}/a_n| \to_{n\to+\infty} \ell$.
   On en déduit $ln(|a_{n+1}|) - ln(|a_n|) \to_{n\to+\infty} ln(\ell)$.
   Donc, par moyenne de Cesaro, $\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{+\infty} ln(|a_{k+1}|) - ln(|a_k|) \to_{n\to+\infty} ln(\ell)$.
   D'où $\frac{1}{n}ln(|a_n|) - \frac{ln(|a_0|)}{n} \to_{n\to+\infty}$. D'où $ln(|a_0)/n \to_{n\to+\infty} ln(\ell)$. D'où $|a_n|^(1/n) \to n \to +\infty ln(\ell)$. On applique le critère de Cauchy et on obtient $R = 1/\ell$.

Note de rédaction : Une proposition hors programme sur la limsup a été vue en cours, mais elle n'est pas au programme, donc pas ici.

Proposition :

Soit $\frac{P}{Q}$ une fraction rationnelle. Alors, pour n_0 assez grand $\sum_{n\geq n_0} \frac{P(n)}{Q(n)} a_n z^n$ est bien défini et son rayon et convergence est le même que $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$.

Démonstration :
On pose $b_n = \frac{P(n)}{Q(n)} a_n$. On note R le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$ et ρ le rayon de convergence de $\sum b_n z^n$.

- Montrons que $\rho \geq R$.
  - Si $R = 0$, c'est évident.
  - Supposons que $R > 0$. Soit $r \in [0, R[$ et $r' \in]r, R[$.
    On a $|b_n|r^n = |\frac{P(n)}{Q(n)}||a_n|r^n = (\frac{r}{r'}|\frac{P(n)}{Q(n)})^n|a_n|(r')^n$ et comme $\frac{r}{r'} < 1$, $(\frac{r}{r'})^n \frac{P(n)}{Q(n)} \to 0$,
    de plus, $\sum |a_n|(r')^n$ converge car $r' < R$.
    Donc, $\sum |b_n|r^n$ converge, donc $0 \geq r$. $\rho \geq r$ est vrai pour tout $r < R$.
    En passant au sup, on a $rho \geq R$.
- Il reste à montrer que $\rho \leq R$.
  Dans ce cas, $a_n - \frac{Q(n)}{P(n)} b_n$, d'apèrs ce qui précède (en échangeant le rôle de (a_n) et (b_n)), on obtient $\rho \leq R$.

D'où $\rho = R$.

Exemple : $\sum a_n z^n$, $\sum \frac{a_n}{n} z^n$, $\sum \frac{a_n}{n^2} z^n$ ont le même rayon de convergence.

Proposition :

Soient $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergence respectifs R_a et R_b.
Alors $\sum (a_n + b_n) z^n$ a pour rayon de convergence $R \geq min(R_a, R_b)$.

II Produit de séries entières

Rappel : Produit de Cauchy de séries absolument convergentes :
Soient $\sum a_n$ et $\sum b_n$ deux séries absolument convergentes. Alors, la série $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n$ où $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$ est absolument convergente et on a $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n\right)$.

Proposition :

Soit $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergence respectifs R_a et R_b.

Alors la série entière $\sum c_n z^n$ où $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$ a pour rayon de convergence $R_c \geq min(R_a, R_b)$ et sur le disque ouvert de convergence $D(0, R_c)$, on a $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n\right)$.

Démonstration :
Soit $A_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$, $A'_n = \sum_{k=0}^{n} |a_k|$; $B_n = \sum_{k=0}^{n} b_k$, $B'_n = \sum_{k=0}^{n} |b_k|$; $C_n = \sum_{k=0}^{n} c_k$; $C'_n = \sum_{k=0}^{n} |c_k|$; $C''_n = \sum_{k=0}^{n} c'_k$ où $c'_k = \sum_{k=0}^{n} |a_k||b_{n-k}|$.
$C'_n = \sum_{k=0}^{n} |\sum_{i=0}^{k} a_k b_{k-i}| \leq \sum_{k=0}^{n} (\sum_{i=0}^{k} |a_i||b_{k-i}|) \leq C''_n$.

$C''_n = \sum_{k=0}^{n}(\sum_{i+j=k}|a_i||b_j|) \leq \sum_{i=0}^{n}(\sum_{j=0}^{n}|a_i|b_j|) = A'_nB'_n$.
Donc, $C'_n \leq A'_nB'_n$ converge, donc C'_n converge. Donc, C_n converge normalement.
$A_nB_n = \sum_{i=0}^{n}(\sum_{j=0}^{n}a_ib_j) - \sum_{k=0}^{n}(\sum_{i+j=k}a_ib_j) = \sum_{(i,j)\in[1,n],i+j\geq n+1}a_ib_j$.
$|A_nB_n - C_n| \leq \sum_{(i,j)\in[1,n],i+j\geq n+1}|a_i||b_j| = |A'_nB'_n - C''_n \to_{n\to+\infty} 0$.

Exemple : On va définir $exp(z) = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^n}{n!}$.
On pose $a_n = \frac{1}{n!}$. Alors $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{(n+1)!}\cdot n! = \frac{1}{n+1} \to 0$ lorsque $n \to +\infty$.
Par le critère de d'Alembert, $R = +\infty$.

Montrer que $\forall z, w \in \mathbb{C}\ exp(z+w) = exp(z)\cdot exp(w)$
On a $exp(z+w) = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(z+w)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}z^kw^{n-k} = \left(\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^n}{n!}\right)\cdot\left(\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{w^n}{n!}\right) = exp(z)\cdot exp(w)$ (on utilise le produit de Cauchy de séries entières pour la troisième égalité).

Note de rédaction : Exercice 4 de la feuille de TD

III Dérivabilité et analyticitée d'une série entière

A Fonctions holomorphes

Définition : Soit $f : U \to \mathbb{C}$ où U est un disque ouvert de $\mathbb{C}$. On dit que f est **holomorphe** (ou $\mathbb{C}$-dérivable) en $z_0 \in U$ si :

$$\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0} \text{ existe dans } \mathbb{C}$$

Dans ce cas, $f'(z_0)$ est cette limite. Si f est dérivable en tout point de U, on note f' sa dérivée.

✘ Attention ✘ On étend la notation de la dérivabilité de $\mathbb{R}$ à $\mathbb{C}$, mais il ne faut pas confondre ça avec la différentiabilité.

Proposition :

Soit f est $\mathbb{C}$-dérivable (ou holomorphe) en z_0. Alors f est différentiable en z_0

Démonstration : On a $f(z) - f(z_0) = f'(z_0)\cdot(z-z_0) + o_{z\to z_0}(|z-z_0|)$ par définition de la dérivée où $o(|z-z_0|)$ est une fonction de la forme $\varepsilon(|z-z_0|)(z-z_0)$ où $\varepsilon(r) \to_{r\to 0} 0$.
$f'(z_0) = a+ib$, donc $z - z_0 = x+iy$.
On a $(a+ib)(x+iy) = ax-by+i(ay+bx)$. Donc, f est différentiable en z_0 et $Df(z_0)\cdot(x+iy) = (ax-by)+i(ay+bx)$.

✘ Attention ✘ Réciproque fausse

Exemple : La fonction $f(x+iy) = x$ n'est pas holomorphe.
$\frac{\partial f}{\partial x} = 1 + i\cdot 0$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = 0 + i\cdot 0$, mais si f était holomorphe, on aurait la matrice jacobienne en $z_0 = x_0 + i\cdot y_0$ $\begin{pmatrix} Re(\frac{\partial f}{\partial x}(z_0)) & Re(\frac{\partial f}{\partial x}(z_0)) \\ Im(\frac{\partial f}{\partial x}(z_0)) & Im(\frac{\partial f}{\partial y}(z_0)) \end{pmatrix}$ où $a+ib = f'(z_0)$ et ce n'est pas vrai pour $f(x+iy) = x$.

Remarque : Les identités : $\begin{cases} Re(\frac{\partial f}{\partial x}) = Im(\frac{\partial f}{\partial y}) \\ Re(\frac{\partial f}{\partial y}) = -Im(\frac{\partial f}{\partial x}) \end{cases}$

Théorème : Dérivation terme à terme

Soit $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$.

Alors $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ est continue et holomorphe sur le disque ouvert $D(0,R)$ de dérivée $f'(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n z^{n-1}$ et le rayon de convergence de la série de terme $n a_n z^{n-1}$ est aussi R.

Démonstration :
$\sum_{n\geq 1} n a_n^{n-1}$ a le même rayon de convergence que $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$. ($\approx \sum \frac{P(n)}{Q(n)} a_n z^n$ et ensuite proposition sur les fractions rationnelles de polynôme).
Or, si on pose $f_n(z) = a_n z^n$, alors $f_n'(z) = n a_n z^n$. Comme $\sum f_n(z)$ converge normalement sur $D(0,R)$ pour $r < R$, alors $\sum f_n'(z)$ converge normalement sur $(0,r)$ pour $r < R$.
Le théorème de dérivations des séries complexe impose que f est $\mathbb{C}$-dérivable et $f'(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n z^{n-1}$. Montrons que $(z^n)' = n z^{n-1}$.
On a $z^n - z_0^n = (z - z_0) \sum_{k=0}^{n-1} z^k z_0^{n-1-k}$. Donc $\frac{z^n - z_0^n}{z_n - z_0} = \sum_{k=0}^{n-1} z^k z_0^{n-k-1} \to_{z\to z_0} \sum_{k=0}^{n-1} z_0^{n-1} = n z_0^{n-1}$.

Corollaire :

Soit $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ une série entière à coefficients réels de rayon de convergence $R > 0$.
Alors $f(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n$ est dérivable sur $]-R, R[$ et $f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a_{n+1} x^n$.

Proposition : Linéarité et la règle du produit pour les fonctions holomorphes

Soit f et $g : U \to \mathbb{C}$ deux fonctions holomorphes sur U.
Alors $(\lambda f + g)' = \lambda f' + g'$, $(fg)' = f'g + fg'$.

En particulier, si f et g sont des sommes de séries entières de rayon de convergence $\geq R$, alors sur $D(0,R)$, on a $(fg)' = f'g + g'f$.

Théorème :

Une série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ de rayon de convergence R est p fois dérivable pour tout $p \in \mathbb{N}$ sur $D(0,R)$ et $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ admet pour dérivée $f^{(p)}(z) = \sum_{n=p}^{+\infty} n(n-1)\cdots(n-p+1) a_n z^{n-p} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)\cdot\ldots\cdot(n+p) a_{n+p} z^n$.

Remarque : On a également la formule de Taylor : $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n$.

B Fonctions analytiques : développement en série entière

Définition : Soit U un ouvert $\mathbb{C}$ et $f : U \to \mathbb{C}$.
On dit que f est **analytique** ou **développable en série entière (DSE)** en $z_0 \in U$ s'il existe $r > 0$ tel que sur $D(z_0, r) \subset U$ et une suite de coefficients $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tels que

$$\forall z \in D(z_0, r), f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$$

Remarque : f est DSE en z_0 si et seulement si $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$ au voisinage de z_0 (formule de Taylor).

Théorème : Translation du DSE

Soit $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R.
Alors $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ est DSE en tout point de $D(0, R)$.

Plus précisément $\forall z_0 \in D(0, R), f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n$ sur $D(z_0, R - |z_0|)$.

Démonstration :
Montrons que $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n$ converge sur $D(z_0, R - |z_0|)$.
On a $f^{(p)}(z_0) = \sum_{n=p}^{+\infty} n \cdot (n-1) \cdots (n-p+1) a_n z_0^{n-p} = \sum_{n=p}^{+\infty} \frac{n!}{(n-p)!} a_n z^{n-p}$. Donc $|f^{(p)}(z_0) \leq \sum_{n=p}^{+\infty} \frac{n!}{(n-p)!} |a_n||z_0|^{n-p}$.
Donc pour $N \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{p=0}^{N} \frac{|f^{(p)}(z_0)|}{p!}|z - z_0|^n \leq \sum_{p=0}^{N}(\sum_{n=p}^{+\infty} \frac{n|a_n|}{(n-p)!p!}|z_0|^{n-p}|z - z_0|^p)$
$= \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| \sum_{p \leq min(n,N)} \binom{n}{p} |z_0|^{n-p}|z - z_0|^p \leq \sum_{k=0}^{+\infty}(|a_n| \sum_{p=0}^{n} \binom{n}{p} |z_0|^{n-p}|z - z_0|^n)$.
$\sum_{p=0}^{N} \frac{|f^{(p)}(z_0)}{p!}|z - z_0|^p \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|(|z - z_0| + |z_0|)^n$ converge si $|z - z_0| + |z| < R$, c'est-à-dire $z \in D(z_0, R - |z_0|)$.
La série double $\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{n!}{(n-p)!p!} a_n z_0^{n-p}(z - z_0)^p$ est donc absolument converegent.
D'où $\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{f^{(p)}(z_0)}{p!}(z - z_0)^p = \sum_{p=0}^{+\infty}(\sum_{n=0}^{+\infty} \binom{n}{p} a_n z_0^{n-p}(z - z_0)^p) = \sum_{n=0}^{+\infty}(a_n \sum_{p=0}^{+\infty} \binom{n}{p} z_0^{n-p}(z - z_0)^p)$
$= \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z - z_0 + z_0)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$.

Remarque : De manière intuitive, ce théorème nous autorise à "translater" le DSE de 0 à n'importe quel point du disque ouvert de convergence, en réduisant le rayon de convergence d'autant que la distance entre le point de translation et 0.

Corollaire :

Si f est DSE en z_0, alors f est holomorphe en z_0.

la **Note de rédaction :** Car une série entière est holomorphe sur son disque de convergence.

Vocabulaire : Soit $A \subset \mathbb{C}$. On dit que $x \in A$ est isolé dans A s'il existe $r > 0$ tel que $D(x, r) \cap A = \{x\}$

Théorème : Zéros isolés

Soit $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ une série entière à coefficients non tous nuls de rayon de convergence R et de somme f.
Alors si f s'annule en 0, alors $\exists r > 0$ tel $D(0, r) \cap f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$, c'est-à-dire que f n'a pas d'autres zéros que 0 dans le disque ouvert de centre 0 et de rayon r.

Démonstration : $f(0) = 0$
$m = min(n \in \mathbb{N}, a_n \neq 0)$. L'ensemble $n \in \mathbb{N}, a_n \neq 0$ est non vide par hypothèse (les coefficients sont non tous nuls).
$m \geq 1$ car $a_0 = 0$ car $f(0) = 0$.
On écrit $f(z) = \sum_{n=m}^{+\infty} a_n z^n = z^m \sum_{n=m}^{+\infty} a_n z^{n-m} = z^m \sum_{p=0}^{+\infty} a_(p + m) z^p$.
On définit, $g(z) = \sum_{p=0}^{+\infty} a_{p+m} z^p$. On a $g(0) = a_n \neq 0$ et g est continue sur $D(0, R)$.
Soit $r > 0$ tel que $\forall z \in D(0, r), g(z) \neq 0$. En effet, par continuité de g, il existe $r > 0$ tel que $\forall z \in \mathbb{C}, |z - 0| \leq r \Rightarrow -g(z) - g(0) \leq |g(0) \sum \cdots$.
Par inégalité triangulaire, $|g(z)| \geq |g(0)| - |g(z) - g(0)| \geq |g(0)|/2$.
Donc, sur $D(0, r), f(z) = z^m g(z)$ ne s'annule qu'en 0. **Remarque :** En particulier, si f est nulle sur un voisinage de z_0, alors f est nulle sur tout le disque de convergence.

Remarque : Ici, "zéro isolé" signifie que tous les points de $f^{-1}(\{0\})$ sont isolés.

Remarque : De manière générale, toute fonction analytique vérifie le théorème des zéros isolés (il suffit de le translater pour que le zéro soit en 0).

Corollaire : Unicité du DSE en un point

Si $f : U \to \mathbb{C}$ où U est un ouvert de $\mathbb{C}$ est DSE en $z_0 \in U$, alors la série entière qui développe f en z_0 de la forme $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z - z_0)^n$ est unique.

Preuve : *(n'est pas celle du cours)* Supposons que f admet deux développements en série entière en 0 sur $D(0, R)$ de la forme :

- $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ sur $D(0, R)$
- $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n$ sur $D(0, R)$

Avec a_n et b_n deux suites complexes ayant au moins un rang N tel que $a_N \neq b_N$.
Considérons $h(z) = \sum_{n=0}^{+\infty}(a_n - b_n)z^n$ sur $D(0, R)$.
Comme les deux séries convergent vers f sur $D(0, R)$, on a $h(z) = 0$ pour tout $z \in D(0, R)$.

D'autre part, $(a_n - b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est pas la suite nulle (car $a_N \neq b_N$).
Donc $\sum_{n=0}^{+\infty}(a_n - b_n)z^n$ est une série entière à coefficients non tous nuls de rayon de convergence R et de somme h.
Par le théorème des zéros isolés, les zéros de h sont isolés.
C'est absurde : h est nulle sur $D(0, R)$, donc tous les points de $D(0, R)$ sont des zéros de h, donc les zéros de h ne sont pas isolés.
Donc $h = 0$ sur $D(0, R)$, donc $\forall n \in \mathbb{N}, a_n - b_n = 0$, donc $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = b_n$.
Donc la série entière qui développe f en 0 sur $D(0, R)$ est unique. On généralise ce raisonnement pour tout z_0 en utilisant la translation du DSE.

Définition : On dit qu'un ensemble que $U \subset \mathbb{C}$ est **connexe** si toute écriture $U = V \sqcup W$ avec V et W ouverts de U implique que $V = \emptyset$ ou $W = \emptyset$.

Remarque : De manière intuitive, un ensemble est connexe s'il est constitué d'une seule "partie".

Note de rédaction : Cette définition n'est pas au programme, mais le prof a demandé si on la voulait quand même. Étant donné qu'elle était nécessaire pour ce qui suit, Alex (alex.theophilos@etu.u-paris.fr, @alex._jth) lui a demandé de la donner. Le prof a dit "si vous ne comprenez rien, c'est normal".

Remarque : Un ouvert de U est un ensemble de la forme $U \cap O$ où O est un ouvert de $\mathbb{C}$.

Définition : Soit U un sous-ensemble de $\mathbb{C}$, on dit que $z \in U$ est un point d'accumulation de U si $\exists(z_n)$ tel que $z_n \in U, z_n \neq z$ et $z_n \to z$.

Remarque : z est un point d'accumulation de U si et seulement si il n'est pas isolé dans U.

Théorème : Prolongement analytique

Si f et g sont deux fonctions analytiques sur un ouvert connexe U de $\mathbb{C}$ qui sont égales sur une partie de U de la forme $\{z_\infty\} \cup \{z_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ où $z_n \to z_\infty$ (z_∞ est alors un point d'accumulation de U), alors f et g sont égales sur tout U.

Démonstration :
Notons z_0 un point accumulateur de U. Comme U est ouvert, soit $r > 0$ tel que $D(z_0, r) \subset U$.
f et g coïncident sur $D(z_0, r)$ par le théorème des zéros isolés. En effet, $(f - g)(z_n) = 0$ avec $z_n \to z_0$ et $z_n \neq z_0$ par hypothèse.
Donc, $f = g$ sur $D(z_0, r)$.
On pose $F = z \in U, f(z) = g(z)$. Montrons que F est un ouvert-fermé de U.
$F = U \cap ((f - g)^{-1}(0))$ qui est fermé car 0 est fermé et $f - g$ est continue.
Donc, F est un fermé de U.
Montrons que F est un ouvert (laissé en exercice, preuve non achevée).

Remarque : Si la valeur de f et g sur une infinité de points qui se serrent de plus en plus (point d'accumulation), alors $f = g$ sur tout l'ouvert connexe. C'est une onde qui se propage.

Note de rédaction : Exemple d'application sur OneNote

Proposition :

f analytique sur $\mathbb{C} \Rightarrow f$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{C} \Rightarrow f$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$

Démonstration : On a vu qu'une série entière est de classe C^∞ sur $D(0, R)$ et sur $]-R, R[$.

✕ Attention ✕ La réciproque de la dernière implication est fausse.

IV Fonction exponentielle et fonctions trigonométriques

Définition : On a les fonctions suivantes :

$$exp(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} \qquad cos(z) = \frac{exp(iz) + exp(-iz)}{2} \qquad sin(z) = \frac{exp(iz) - exp(-iz)}{2i}$$

Et on a aussi :

$$cosh(z) = \frac{exp(z) + exp(-z)}{2} \qquad sinh(z) = \frac{exp(z) - exp(-z)}{2}$$

En particulier $cos(z) = cosh(iz)$ et $sin(z) = \frac{sinh(iz)}{i}$.

Propriété :

$exp(iz) = cos(z) + isin(z) = cosh(iz) + sh(z)$
$cos' = -sin$, $sin' = cos$, et $cosh' = sinh$, $sinh' = cosh$
cos et $cosh$ sont paires, et sin et $sinh$ sont impaires.

$cosh(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}$ et $sinh(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$
D'où $cosh(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}$ et $sinh(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$.

$exp(z + z') = exp(z) \cdot exp(z')$, $cos(z + z') = cos(z) \cdot cos(z') - sin(z) \cdot sin(z')$, et $sin(z + z') = sin(z) \cdot cos(z') + cos(z) \cdot sin(z')$.

$cos^2(z) + sin^2(z) = 1$ et $cosh^2(z) - sinh^2(z) = 1$.

Théorème : Propriétés de la fonction exponentielle

- $\forall a, b \in \mathbb{C}\ exp(a+b) = exp(a) \cdot exp(b)$
- $\forall z \in \mathbb{C}\ exp(z) \neq 0$ et $exp(-z) = \frac{1}{exp(z)}$
- $exp' = exp$
- $exp(\overline{z}) = \overline{exp(z)}$
- $exp_{|\mathbb{R}} > 0$ et est strictement croissante et $lim_{x \to +\infty} exp(x) = +\infty$ et $lim_{x \to -\infty} exp(x) = 0$
- Sur $]0, 2[$ $x \mapsto sin(x)$ est positive et $x \mapsto cosx$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et strictement décroissante.
- $\exists \pi \in]0, 4[$ tel quie $exp(i\frac{\pi}{2}) = i$
- La fonction exp est période de période $2i\pi$ et $exp(z) = exp(z') \Leftrightarrow z - z' \in 2i\pi\mathbb{Z}$
- $exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$ est surjective
- $exp_{\mathbb{R}}(i\cdot) : \mathbb{R} \to \mathbb{U}$ est surjective 2π-périodique où $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$.

V Applications des développement en séries entières

A Fonctions usuelles

On va partir de ça : $\frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n z^n$ pour $|z| < 1$.

Remarque : Toute fraction rationnelle est développable en série entière en tout point sauf en ses pôles.

En primitivant $\frac{1}{1+z}$ on a $ln(1+z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} z^{n+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} z^n$ pour $|z| < 1$.
Ou $ln(1+z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{ln^{(n)}(1+z)}{n!} z^n$ pour $|z| < 1$.

De même, pour $\frac{1}{1+z^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n z^{2n}$ pour $|z| < 1$, on a $arctan(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} z^{2n+1}$ pour $|z| < 1$ en primitivant $\frac{1}{1+z^2}$.

B Développements limités

Proposition :
Soit $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ une fonction développable en série entière en 0.
Alors f admet un développement limité en 0 à tout ordre, et on a :
$f(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n + o(z^n)$ lorsque $z \to 0$.

Preuve : On le sait déjà car la série entière est égale à sa série de Taylor.

Un rappel des développements limités de fonctions usuelles :

Fonction	**Développement limité**
$(1+x)^\alpha$	$1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3+...$
e^x	$1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots$
$\cos x$	$1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots$
$\arctan x$	$x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\cdots$ (primitiver $(1+x^2)^{-1}$)
$\ln(1+x)$	primitiver $(1+x)^{-1}$
$\sin x$	primitiver $\cos x$
$\tan x$	$\frac{\sin x}{\cos x}$
$\arcsin x$	primitiver $(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$
$\arccos x$	$\frac{\pi}{2}-arcsinx$
$\sinh x$	partie impaire de e^x
$\cosh x$	partie paire de e^x

C Équations différentielles

Pour les équations différentielles, on peut chercher des solutions de la forme $y=\sum_{n=0}^{+\infty}a_nz^n$ et on trouve alors des relations de récurrence sur les a_n.
On réalisé en fait un raisonnement par analyse-synthèse et par identification de coefficients.

☛ **Pour s'entraîner :** Exercice 12 de la feuille de TD

Contents

I Introduction et convergence d'une série entière **1**

II Produit de séries entières **4**

III Dérivabilité et analyticitée d'une série entière **5**
A Fonctions holomorphes 5
B Fonctions analytiques : développement en série entière 6

IV Fonction exponentielle et fonctions trigonométriques **9**

V Applications des développement en séries entières **10**
A Fonctions usuelles 10
B Développements limités 10
C Équations différentielles 11